

機器視覺檢測

彩色成像品質的優化

教學講義





單元大綱

■ 感光元件

- 彩色

■ 成像品質

- SNR
- Dynamic Range

■ 影像品質優化

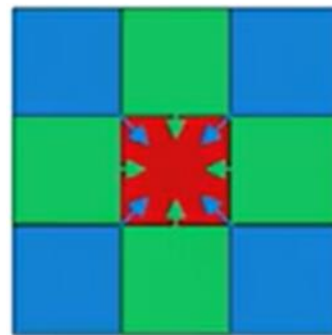
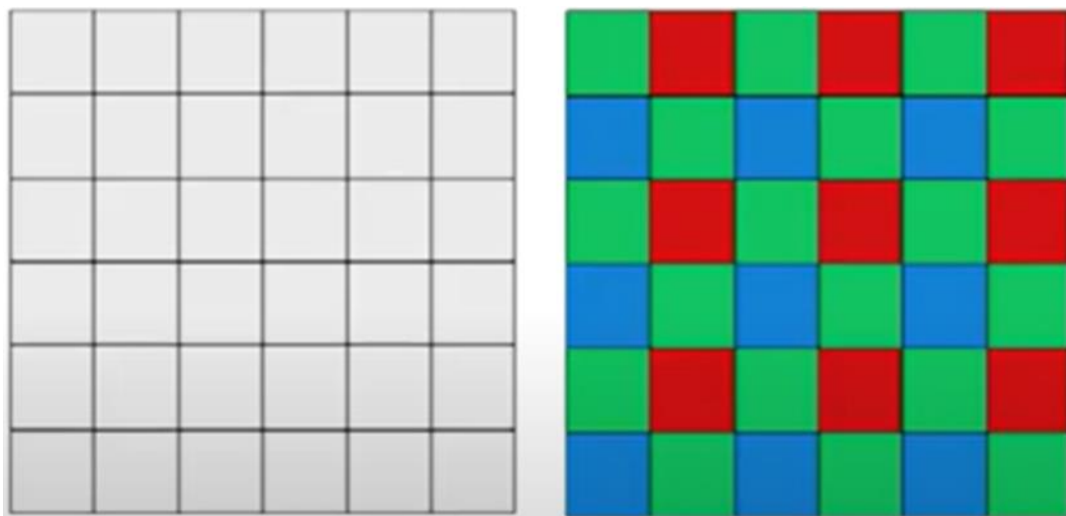
- 白平衡
- 亮度校正
- 對比擴張

彩色感光元件

■ 黑白Mono → 彩色Color

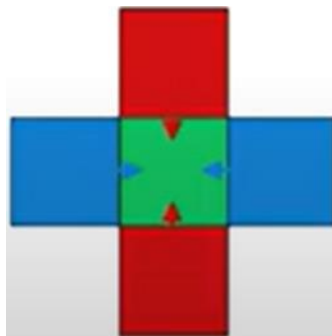
● Bayer Pattern

- 每個Pixel都要跟鄰近Pixel交換資料
- 影像銳利度表現較差
- 成本最低也是最常見



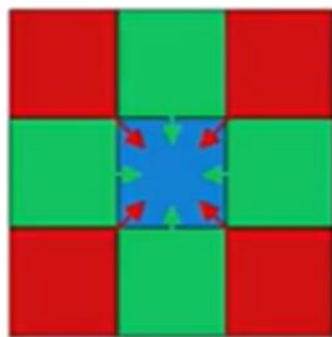
R-Pixel

- 本身有R的資訊
- 借G,B的資訊



G-Pixel

- 本身有G的資訊
- 借R,B的資訊



B-Pixel

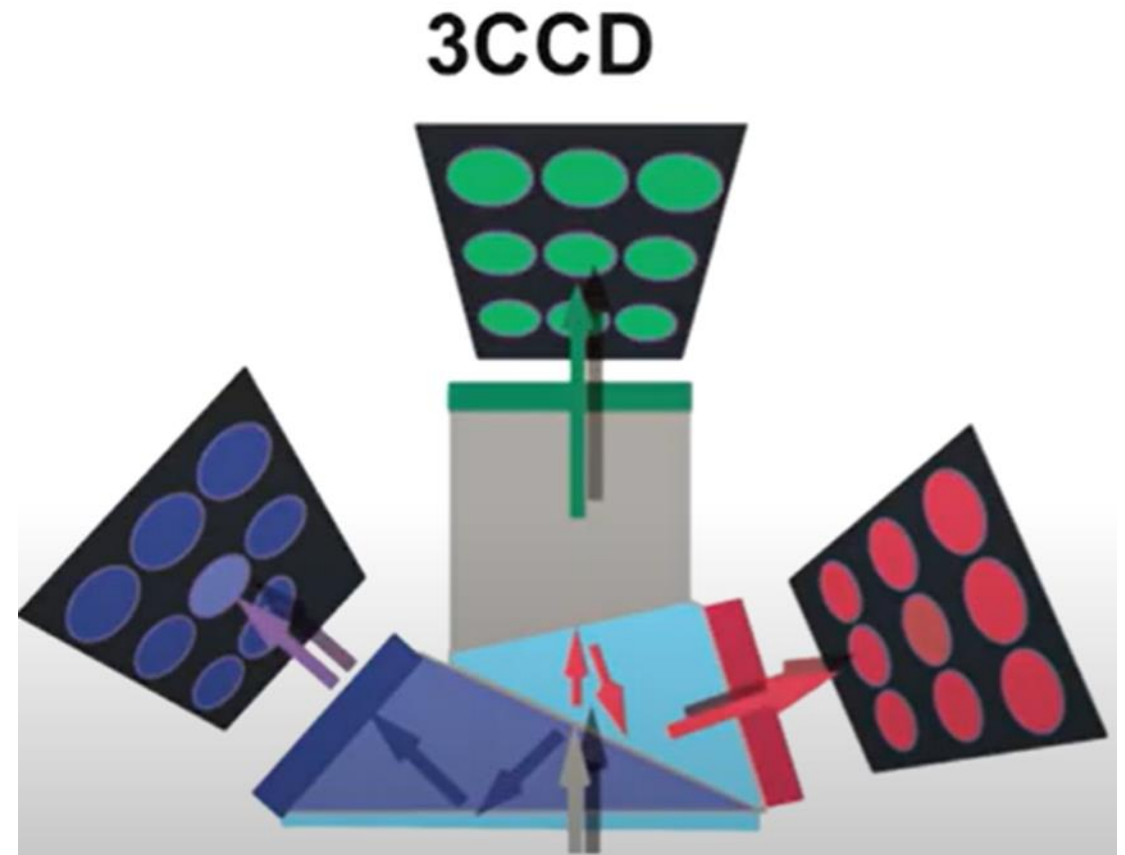
- 本身有B的資訊
- 借R,G的資訊

彩色感光元件

■ 黑白Mono → 彩色Color

● 3CCD

- 每個位置都會同時對應到R,G,B的感光元件
- 不需要交換顏色資訊
- 影像品質最好的設計
- 需要精準的對齊
- 無法製作成大尺寸的彩色感光元件

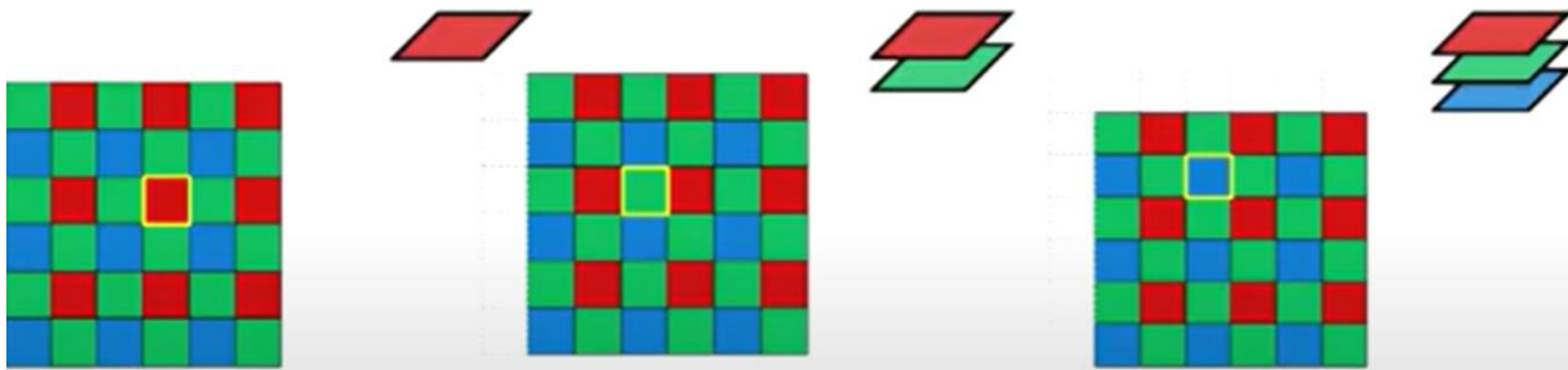


彩色感光元件

■ 黑白Mono → 彩色Color

● Bayer + Pixel Shift

- 每個位置都會同時對應到R,G,B的感光元件
- 不需要交換顏色資訊
- 需要重複取像
- 可製作成大尺寸感光元件

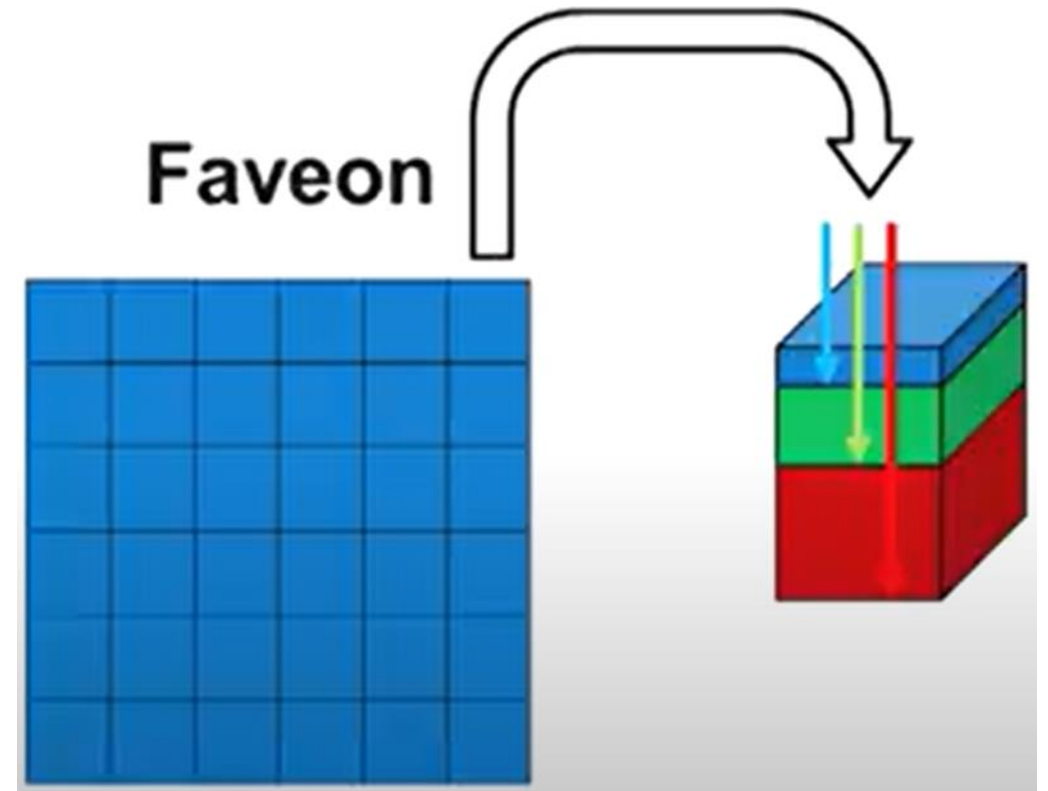


彩色感光元件

■ 黑白Mono → 彩色Color

● Faveon

- 每個位置都會同時對應到R,G,B的感光元件
- 不需要交換顏色資訊
- 不需要重複取像
- 可製作成大尺寸感光元件
- 成本較低
- 感光能力較差
- 廠牌：Sigma

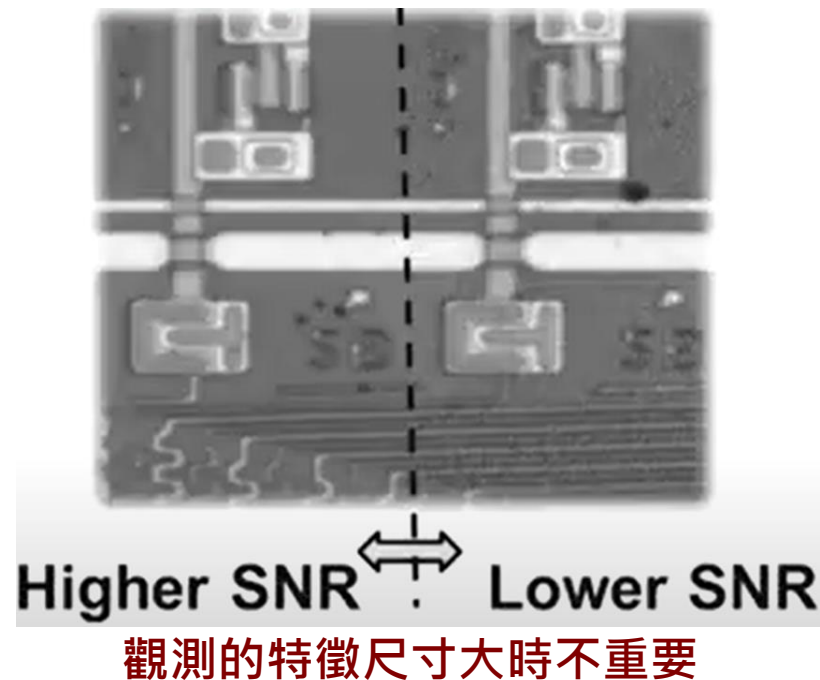
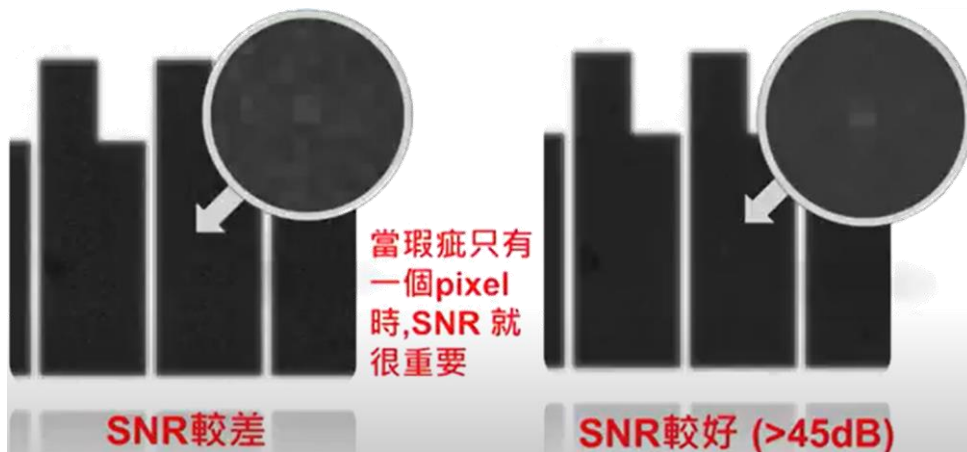


成像品質

■ 相機

● SNR

- 衡量畫面純淨度的指標
- 一般以dB表示
- 超過39dB即為優秀

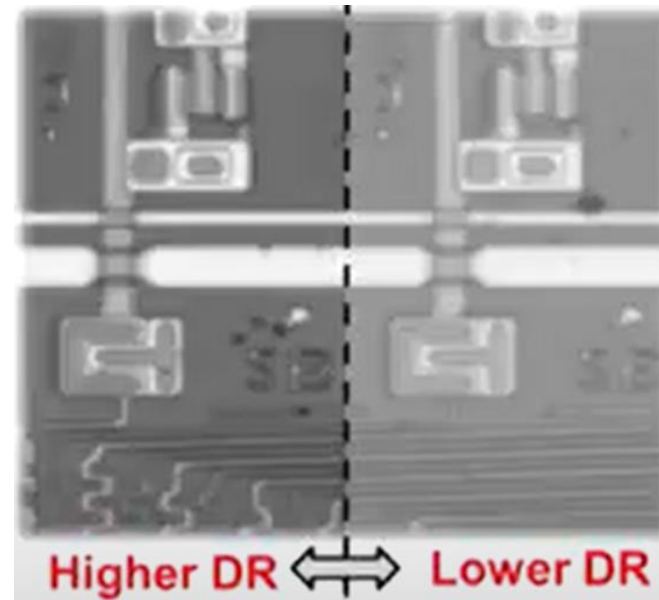


成像品質

■ 相機

● DR (Dynamic Range)

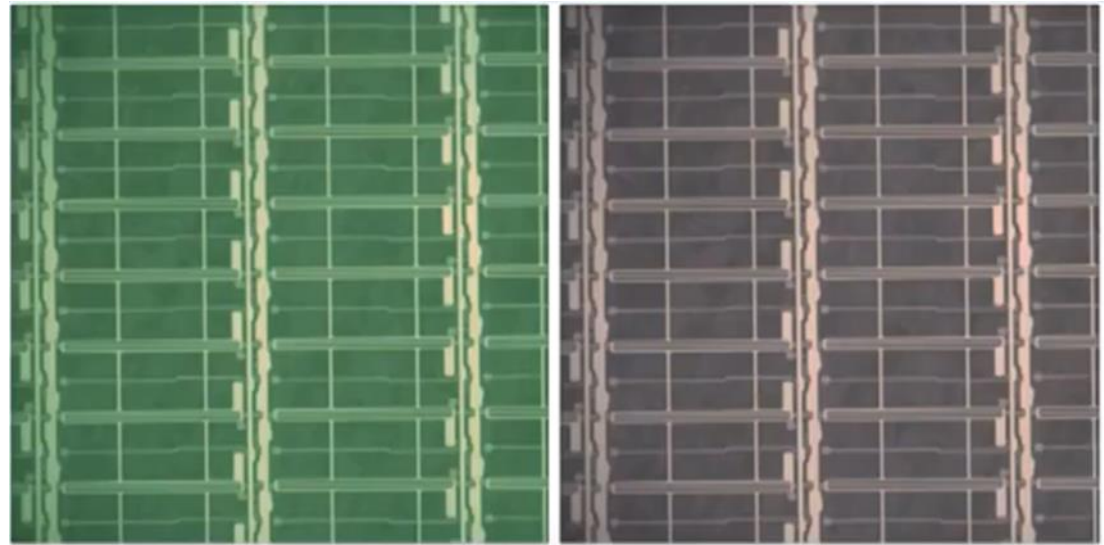
- 衡量畫面**對比度**的指標
- 一般以dB表示
- 超過58dB即為優秀



影像品質優化

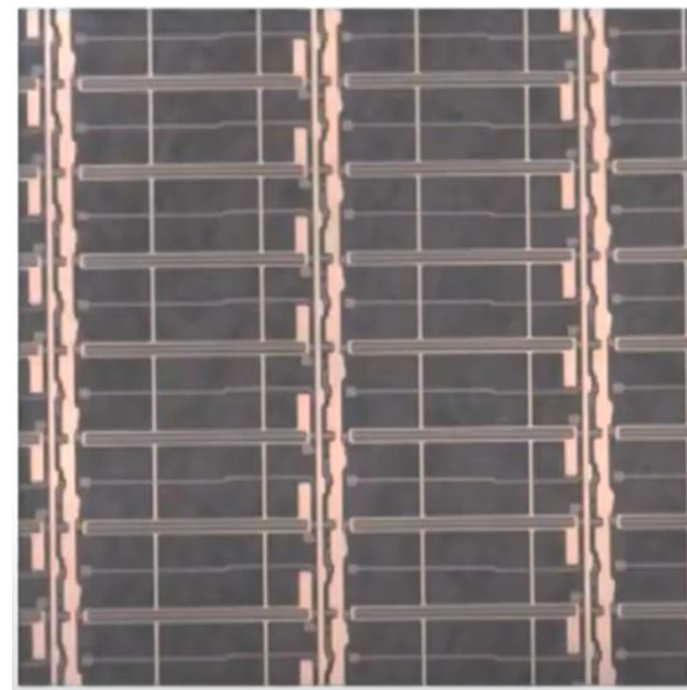
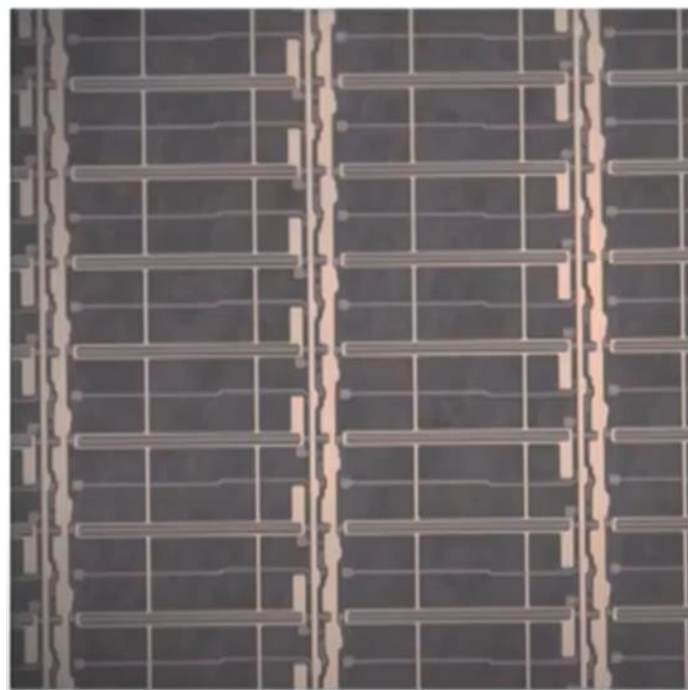
■ 白平衡(彩色相機)

- 將白(灰)色待測物校正成白灰色
 - 原本就是偏綠？
 - 先拍一張白紙，檢查其RGB值是否相同？
 - 將白色的待測物校正成白色
 - 亦即調整RGB的Gain值使畫面的顯色正常



影像品質優化

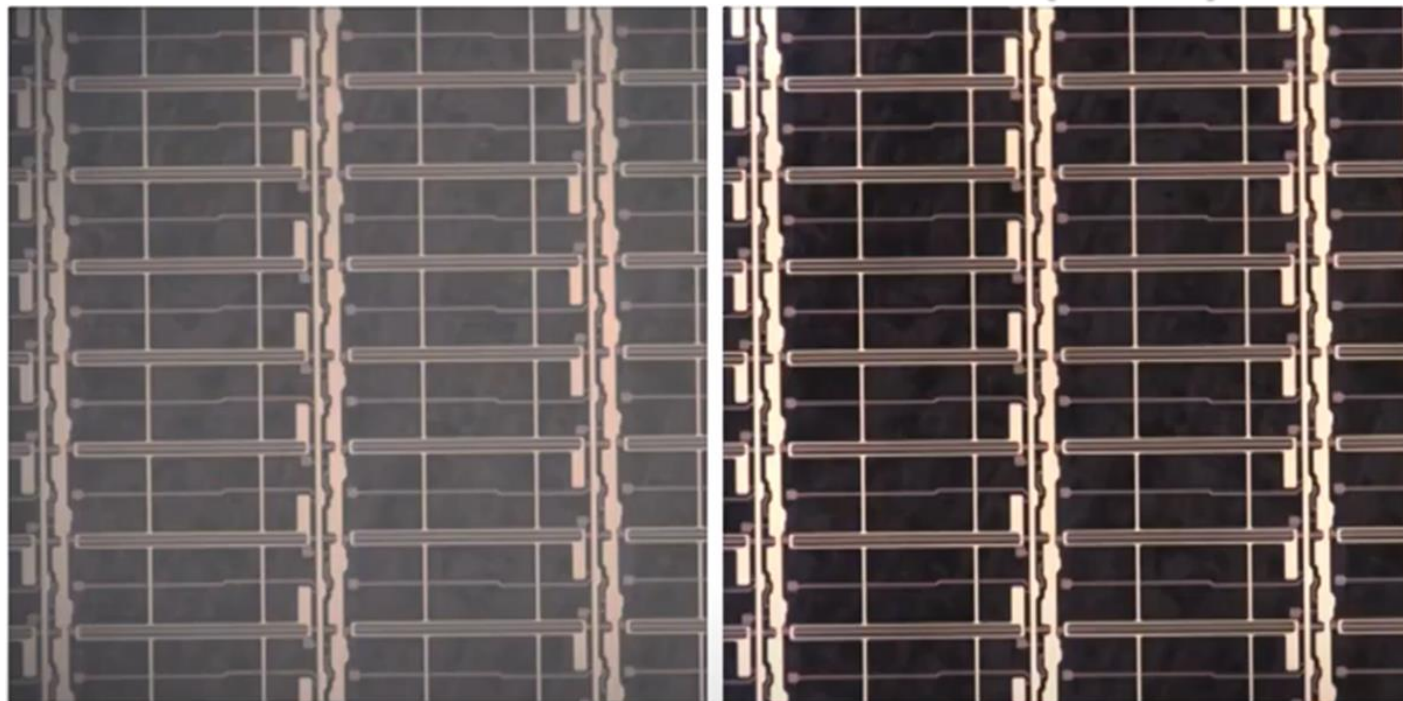
- 亮校正(FFC)
 - 校正畫面的亮暗不均



影像品質優化

■ 對比擴張

- 將畫面的對比優化
- 調整Offset使整體變暗(黑的部分近0)
- 調整Gain使得亮區接近飽和(255)



(100, 80) $\xrightarrow{-40}$ (60, 40) $\xrightarrow{\times 4}$ (240, 160) 對比20 $\rightarrow$ 80

影像品質優化

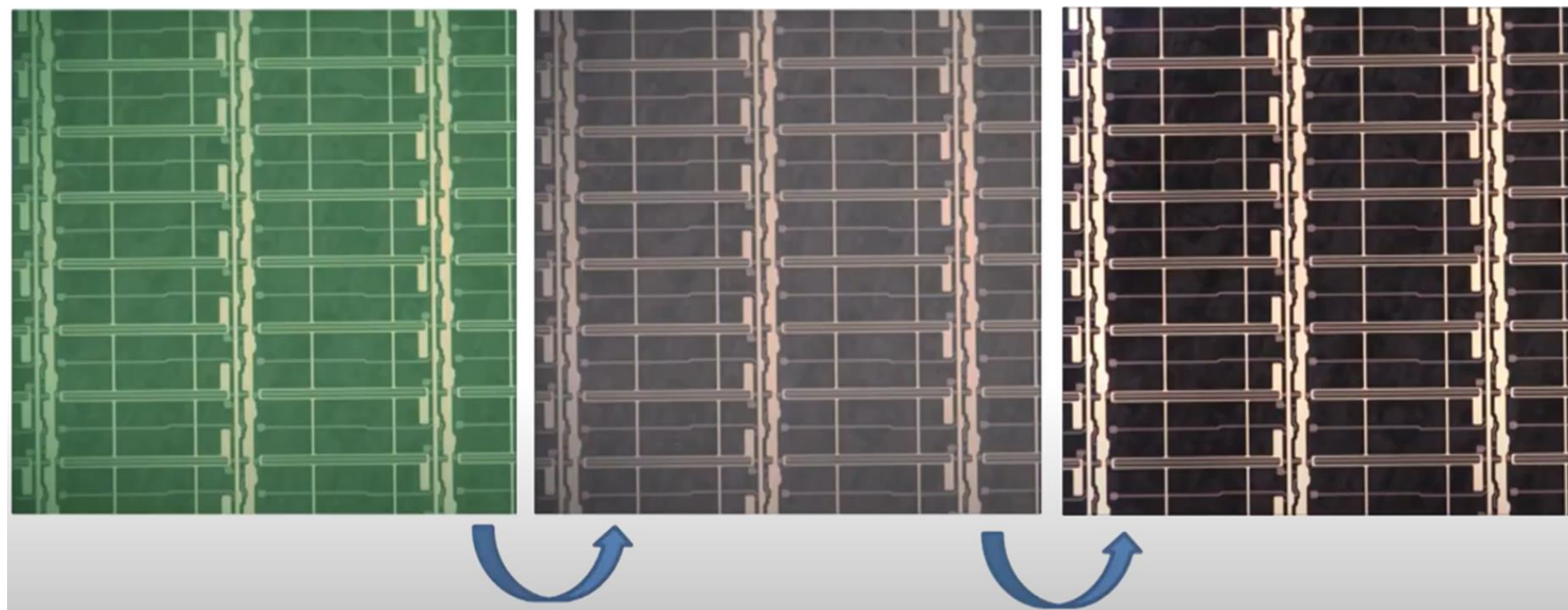
■ 白平衡

- 將白(灰)色待測物校正成白灰色

■ 亮校正(FFC)

- 校正畫面亮暗不均

■ 對比擴張





註記及感謝

**註記：本講義摘錄自YouTube中DELTA MOOCx
[科大]二維自動化光學檢測及應用影片，僅
作為教學輔助使用。**

**感謝台達電子工業股份有限公司製作分享，以及
雲科大吳先晃老師及北科大陳金聖老師精彩教學**